

## RELACION BINARIA

SEA  $X$  UN CONJ. DECIMOS QUE  $R$  ES RELACION BINARIA SOBRE  $X$  SI  $R \subset X \times X$ .

## REPRESENTACION

### 1) PARES ORDENADOS

$$R = \{(a,b) / a,b \in X\}$$

### 2) MATRICIAMENTE

$$M_R = [a_{ij}] = \begin{cases} 1; & (x_i, x_j) \in R \\ 0; & \text{CASO CONTRARIO.} \end{cases}$$

### 3) FLECHAS



EJEMPLO: SEA  $X = \{2, 3, 5\}$

Y SEA LA RELACION

$$R = \{(2,2), (2,3), (2,5), (3,3), (3,5), (5,5)\}$$

$$M_R = \begin{matrix} & \begin{matrix} 2 & 3 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



## RELACION DE EQUIVALENCIA

SEA  $X$  CONJ. Y  $R \subset X \times X$  DECIMOS QUE  $R$  ES REL. DE EQUIV. SI

### a) REFLEXIVA

$$(x,x) \in R; \forall x \in X$$

### bb) SIMETRICA

$$\text{SI } (x,y) \in R \rightarrow (y,x) \in R$$

### ccc) TRANSITIVA

$$\text{SI } (x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \rightarrow (x,z) \in R$$

EN CASO, ALGUNA DE ESTAS PROPIED.

NO CUMPLA DECIMOS QUE  $R$  NO ES REL. DE EQUIV.



## NOTACION:

$x R y$  DENOTA A  $(x,y) \in R$

EJEMPLO: SEA LA RELACION  $R$  DEFIN. SOBRE  $\mathbb{Z}$

COMO.

$$x R y \leftrightarrow x \cdot y \geq 0$$

¿ES  $R$  REL. DE EQUIV.?

Rpta.: NO, DAOS QUE

$$\underbrace{-2 R 0 \wedge 0 R 3}_{V} \rightarrow \underbrace{-2 R 3}_{F}$$

SEA  $R \subset X \times X$  UNA REL. DE EQUIV. SEA  $a \in X$ , DEFINAMOS LA CLASE DE  $a$ , DENOTADO POR  $[a]$  COMO

$$[a] = \{b \in X / a R b\}$$

$$\frac{X}{R} = \{[a] / a \in X\}$$

## CLASE DE EQUIV.

SEA  $R \subset X \times X$  UNA REL. DE EQUIV. SEA  $a \in X$ , DEFINAMOS LA CLASE DE  $a$ , DENOTADO POR  $[a]$  COMO

$$[a] = \{b \in X / a R b\}$$

CONJUNTO COCIENTE

SEA  $R \subset X \times X$  REL. DE EQUIV. DEFINAMOS EL CONJ. COCIENTE DENOTADO POR  $\frac{X}{R}$  COMO

$$\frac{X}{R} = \{[a] / a \in X\}$$

## PROP.: SEA $R \subset X \times X$

UNA RELACION DE EQUIV. SE CUMPLE

$$a R b \leftrightarrow [a] = [b]$$

$$a R b \leftrightarrow [a] \cap [b] \neq \emptyset$$

P.O.

e)  $\rightarrow$  SEA  $x \in [a] \leftrightarrow a R x$

$$x R a$$

$$a R b \xrightarrow{\text{TRANS.}} x R b$$

$$\leftrightarrow b R x$$

$$\leftrightarrow x \in [b]$$

SE VERIFICA QUE  $\equiv_5$  ES REL. DE EQUIV. CON

$$[0] = \bar{0} = \{5k / k \in \mathbb{Z}\}$$

$$[1] = \bar{1} = \{5k+1 / k \in \mathbb{Z}\}$$

$\leftarrow$  Como  $a \in [a]$

$$\rightarrow b R a$$

$$\rightarrow a R b$$

EE) EJERC.

EJEMPLO: SEA LA RELACION  $\equiv_5$  DEFINIDA SOBRE  $\mathbb{Z}$

$$a \equiv_5 b \leftrightarrow 5 | (a-b)$$

$$a \equiv_5 b \leftrightarrow 5 | (a-b)$$

SE VERIFICA QUE  $\equiv_5$  ES REL. DE EQUIV. CON

$$[0] = \bar{0} = \{5k / k \in \mathbb{Z}\}$$

$$[1] = \bar{1} = \{5k+1 / k \in \mathbb{Z}\}$$

$$[2] = \bar{2} = \{5k+2 / k \in \mathbb{Z}\}$$

$$[3] = \bar{3} = \{5k+3 / k \in \mathbb{Z}\}$$

$$[4] = \bar{4} = \{5k+4 / k \in \mathbb{Z}\}$$

$$[5] = \bar{0} = \{5k / k \in \mathbb{Z}\}$$

$[4] = \{5k+4 / k \in \mathbb{Z}\}$

CONJ. COCIENTE  $\frac{\mathbb{Z}}{\equiv_5} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$

NOTACION  $\mathbb{Z}_5$

CON LA OPERACIONES

$$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}$$

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{a \cdot b}$$

SE VERIFICA QUE  $\mathbb{Z}_5$  ES UN CUERPO

2) SEA LA RELACION  $\sim$  DEFINIDA SOBRE  $\mathbb{Q}^*$  COMO

$$a \sim b \leftrightarrow \frac{a}{b} = k^2 \text{ CON } k \in \mathbb{Q}^*$$

a) REFLEXIVA

$$\frac{a}{a} = 1; \forall a \in \mathbb{Q}^*$$

b) SIMETRICA

$$\frac{a}{b} = k^2 \rightarrow \frac{b}{a} = \left(\frac{1}{k}\right)^2$$

ccc) TRANSITIVA

$$\frac{a}{b} = k_1^2 \wedge \frac{b}{c} = k_2^2 \rightarrow \frac{a}{c} = (k_1 k_2)^2$$

SEA  $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}^*$  CON  $(a,b)=1$   
 COMO  $\frac{a}{b} \sim \frac{ab}{b^2} \rightarrow$  LOS  
 REPRESENT.  
 DE  $\frac{\mathbb{Q}^*}{\sim}$  SON SÓLO NÚMEROS  
 ENTEROS.

ES DECIR;  
 $\frac{\mathbb{Q}^*}{\sim} = \{ [m] \mid m \in \mathbb{Z}^* \}$

Afirmación:

$\frac{\mathbb{Q}^*}{\sim} = \{ \overline{2^\alpha \cdot 3^\beta \cdot 5^\gamma \cdots} \mid \alpha, \beta, \gamma, \dots \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \}$   
 (EXERC.)

## RELACION DE ORDEN

DEF.: SEA  $R$  UNA RELACION  
 SOBRE  $X$ ; DECIMOS  
 QUE  $R$  ES DE ORDEN PARCIAL  
 SI CUMPLE:

- e) REFLEXIVA  
 $aRa; \forall a \in X$
- ee) ANTISIMETRICA  
 $\text{Si } aRb \wedge bRa \rightarrow a=b$

eee) TRANSITIVA.

Si  $aRb \wedge bRc \rightarrow aRc$   
 EN CASO; ALGUNA DE ESTAS  
 FALTE DECIMOS QUE NO ES  
 DE ORDEN PARCIAL

DEF.: SEA  $R$  UNA RELACION  
 SOBRE  $X$ ; DECIMOS QUE  
 $R$  ES DE ORDEN TOTAL O LINEAL  
 SI CUMPLE:

- e)  $R$  ES DE ORDEN PARCIAL.
- ee)  $\forall a, b \in X; aRb \vee bRa$ .

NOTACIONES: SEA  $R \subset X \times X$   
 RELACION DE ORDEN  
 PARCIAL; SE CUMPLE

- e)  $(X; R)$  ES LLAMADO POSET O CPO
- ee)  $aRb$ ; DECIMOS QUE  $a$  Y  $b$  SON  
 COMPATIBLES.

EJM.: SEA LA RELACION  $R$   
 DEFINIDA SOBRE  $\mathbb{Z}^*$   
 COMO  
 $aRb \leftrightarrow \frac{a}{b} = 2^k$  CON  $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$

- e) REFLEXIVA.

$$\frac{a}{a} = 2^0; \forall a \in \mathbb{Z}^*$$

- ee) ANTISIMETRICA

$$\frac{a}{b} = 2^\alpha \wedge \frac{b}{a} = 2^\beta \text{ CON } \alpha, \beta \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

$$\rightarrow 2^{-\alpha} = 2^\beta$$

$$\rightarrow \alpha = \beta = 0 \rightarrow a = b$$

PRO) TRANSITIVA  
 $\frac{a}{b} = 2^\alpha \wedge \frac{b}{c} = 2^\beta$  CON  $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$   
 $\rightarrow \frac{a}{c} = 2^{\alpha+\beta}$

$\therefore R$  ES RELAC. DE ORDEN  
 PARCIAL PERO NO TOTAL  
 YA QUE 2 Y 3 NO SON  
 ELEM. COMPATIBLES.

DEF.: SEA  $(X; R)$  UN CPO  
 e) DECIMOS QUE  $a \in X$  ES ELEM. MINIMAL  
 SI  $\nexists b \in X \mid bRa$

PRO) DECIMOS QUE  $a \in X$  ES  
 ELEM. MAXIMAL  
 SI  $\nexists c \in X \mid aRc$ .

PRO) DECIMOS QUE  $a \in X$   
 ES MINIMO SI ES EL  
 ÚNICO ELEM. MINIMAL.

PRO) DECIMOS QUE  $a \in X$   
 ES MAXIMO SI ES  
 EL ÚNICO ELEM. MAXIMAL

PROP.: SI  $(X; R)$  CPO Y  
 SEA  $Y \subset X$  CON  $Y \neq \emptyset$   
 $\rightarrow (Y; R)$  ES CPO

P.:  
 e)  $aRa; \forall a \in Y$   
 ee)  $aRb \wedge bRa \rightarrow a=b$   
 $\rightarrow a=b$   
 PRO) TRANS.

| $aRb$   | $b$ |
|---------|-----|
| 8 R 1   |     |
| 8 R 2   |     |
| 8 R 4   |     |
| 8 R 8   |     |
| 12 R 3  |     |
| 12 R 12 |     |

$\therefore 8$  ES ELEM.  
 MINIMAL  
 12 ES ELEM.  
 MINIMAL  
 $\therefore (Y; R)$  NO  
 POSEE MINIMO.

2) SEA LA RELACION  $\sim$   
 DEFINIDA SOBRE  $\mathbb{Q}^*$  COMO  
 $a \sim b \leftrightarrow \frac{a}{b} = k^2$  CON  $k \in \mathbb{Q}^*$

e) REFLEXIVA  
 $\frac{a}{a} = 1; \forall a \in \mathbb{Q}^*$

ee) ANTISIMETRICA  
 $\frac{a}{b} = k^2 \rightarrow \frac{b}{a} = \left(\frac{1}{k}\right)^2$

eee) TRANSITIVA  
 $\frac{a}{b} = k_1^2 \wedge \frac{b}{c} = k_2^2 \rightarrow \frac{a}{c} = (k_1 k_2)^2$